



BLT4, SS 2026

Isolation von genomischer DNA

Konzentrations- und Längenbestimmung von
verschiedenen Proben

Members

Tim Peko

Nathalie Sonnleitner

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Ziele	3
1.2	Theorie	3
1.3	Relevanz	7
2	Durchführung	8
2.1	Zellaufschluss	8
2.2	Reinigung	8
2.3	Isolierung durch Fällung	8
2.4	Hinzugabe von RNase	9
2.5	Photometermessung	10
2.6	Restriktionsenzym-Verdau	10
2.7	Gelelektrophorese	10
3	Ergebnisse	12
3.1	Leberproben	12
3.2	Bakterienproben	14
3.3	Statistik	15
3.4	Hypothesentests	16
4	Diskussion	18
4.1	Nicht ermittelte Sollwerte	18
4.2	Potenzielle Fehlerquellen	19
Anhang		20
Quellen		20
Abbildungsverzeichnis		21
Tabellenverzeichnis		22

1 Einleitung

1.1 Ziele

Die Ziele des protokollierten Experiments können wie folgt zusammengefasst werden:

1. **Isolierung:** Die Extraktion genomischer DNA aus tierischem Gewebe (Schweineleber) und bakteriellen Kulturen (*E. coli*).
2. **RNase-Verdau:** Nachweis des RNA-Abbaus durch den Einsatz von RNase mittels Photometrie und Auswertung des Bandenmusters in der Gelelektrophorese.
3. **Konzentrationsbestimmung:** Photometrische Messung der isolierten DNA, um die Konzentration und Reinheit zu beurteilen.
4. **Restriktionsenzym-Verdau:** Einsatz von Restriktionsenzymen, um Qualität zu beurteilen und die Länge der Fragmente zu bestimmen.

1.2 Theorie

1.2.1 Genomarchitektur und Unterschiede zwischen Proben

Wie die DNA-Extraktion abläuft, hängt davon ab, ob man mit tierischen oder bakteriellen Zellen arbeitet. Die genomische DNA (gDNA) findet man in der Zelle nicht einfach frei schwimmend, sondern sie ist mit Proteinen verbunden und von Zellhüllen umgeben. (Bruce Alberts, 2015)

- **Eukaryotische DNA (Schweineleber):** Das Genom der Schweineleberzellen (etwa 2,8 Milliarden Basenpaare, 38 Chromosomen) ist stark gepackt, weil es um spezielle, positiv geladene Proteine (Histone) gewickelt ist, wodurch Chromatin entsteht. (Bruce Alberts, 2015)
Außerdem enthalten Leberzellen sehr viel RNA, vor allem rRNA und mRNA. Aufgrund der hohen Stoffwechselaktivität kann der Anteil bis zu 80-90 % der Nukleinsäuren ausmachen. (Harvey Lodish et al., 2016)
Deshalb braucht man proteinabbauende Enzyme wie Proteinase K, um die Histone zu entfernen. Für den Abbau der RNA gibt man RNase dazu. Eine zu erwartende Ausbeute beträgt 3-4 mg DNA pro Gramm Leber. (Michael R. Green & Joseph Sambrook, 2018)

- **Prokaryotische DNA (*E. coli*):** Bei Bakterien wie *E. coli* liegt die DNA als ein ringförmiges Chromosom mit rund 4,6 Millionen Basenpaaren ohne Histone vor und ist durch Supercoiling kompakter gemacht. (Michael T. Madigan et al., 2020)
Das größte Problem bei der Extraktion ist die Zellwand. *E. coli* besitzt als gramnegatives Bakterium eine dicke äußere Schicht aus Lipopolysacchariden (LPS), die das Enzym Lysozym daran hindern kann, die Zellwand aufzubrechen. Erst wenn diese äußere Schicht zum Beispiel mit Hilfe von EDTA gestört wird, kann die darunterliegende Mureinschicht angreifbar werden. Bleibt sie intakt, klappt die Lyse nicht und es kann keine DNA extrahiert werden. (Thomas J. Silhavy et al., 2010)

1.2.2 Photometrie

$$(1) \quad E_{\lambda} = \sum_{i=1}^n \epsilon_{i,\lambda} \cdot c_i \cdot \underbrace{d}_{1\text{cm}}$$

Gleichung 1 zeigt die Beziehung zwischen der Extinktion E_{λ} bei einer bestimmten Wellenlänge λ und der Konzentration c_i der n verschiedenen Komponenten indiziert mit i . Die Extinktionskoeffizienten $\epsilon_{i,\lambda}$ sind spezifisch für jede Komponente und Wellenlänge. (Molar extinction coefficient - Wikipedia, o. J.)

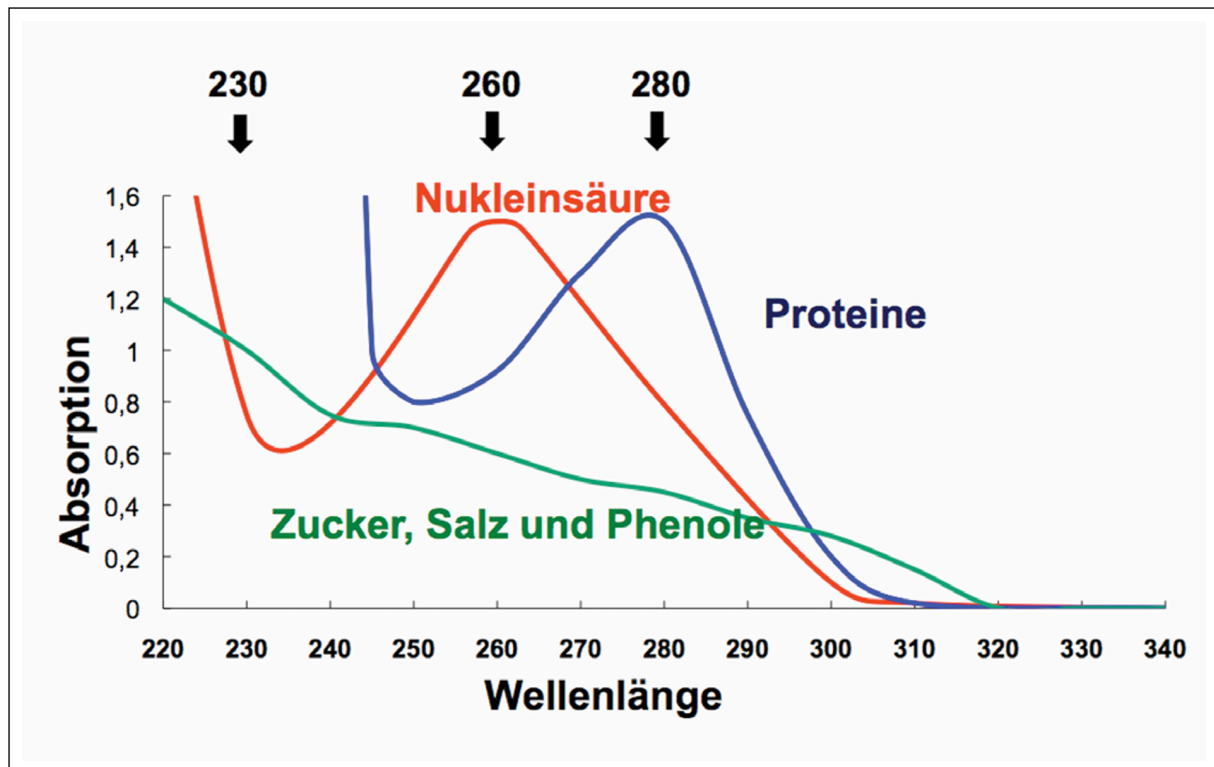


Abbildung 1: Spektrum von Nukleinsäuren und üblichen Verunreinigungen. (Martin Armbrecht, 2013)

Bei doppelsträngiger DNA gilt der lineare Zusammenhang $E_{260} = 1.0 \Rightarrow \text{dsDNA} = 50 \mu\text{g/ml}$. (Martin Armbrecht, 2013)

Abbildung 1 zeigt ein illustratives Spektrum der verschiedenen üblichen Komponenten einer isolierten Nukleinsäureprobe. Dabei lassen sich wichtige Quotienten zur Beurteilung der Reinheit der Probe formulieren:

Der 260/280-Quotient (Protein-Kontamination)

Dieser Quotient ist der Standardwert zur Überprüfung der DNA- und RNA-Reinheit gegenüber Proteinen. Ein Verhältnis von etwa 1,8 wird allgemein als Indikator für reine DNA akzeptiert. Abweichende, niedrigere 260/280-Verhältnisse weisen in der Regel darauf hin, dass die Probe entweder durch Proteine oder durch Reagenzien wie Phenol verunreinigt ist. (Brian Matlock, 2015)

Da DNA bei 260 nm im Vergleich zu Proteinen bei 280 nm extrem stark absorbiert, kann selbst eine Probe mit einem akzeptablen 260/280-Wert noch erhebliche Mengen an Proteinverunreinigungen enthalten, bevor der Quotient massiv abfällt. (Brian Matlock, 2015)

Der 260/230-Quotient (Salze und organische Lösungsmittel)

Dieser Wert dient als sekundäres Maß für die Reinheit von Nukleinsäuren und reagiert sensibel auf Rückstände aus den Extraktionspuffern. Für reine Nukleinsäuren werden allgemein 260/230-Werte im Bereich von 2,0 bis 2,2 erwartet. Der 260/230-Quotient wird verwendet, um die Anwesenheit unerwünschter organischer Verbindungen wie Phenol, Guanidinhydrochlorid und Guanidinthiocyanat anzuzeigen. Verunreinigungen durch diese Chemikalien zeigen eine starke Absorption bei 230 nm oder darunter, was den 260/230-Quotienten drastisch senkt. (Brian Matlock, 2015)

Substanz	Wert bei 230 nm	Wert bei 260 nm (DNA-Peak)	Wert bei 280 nm (Protein-Peak)
dsDNA	≈10,0	20,0	≈11,1
Proteine (BSA)	≈2,0 bis 3,0	≈0,4	0,66
Phenol	Sehr hoch (>100)	≈15,0	≈12,5

Tabelle 1: Extinktionskoeffizienten von dsDNA, Proteinen und Phenolen. Referenzen von Gemini 3.1 Pro. Sollen ein grobes Gefühl der Verhältnisse geben.

1.2.3 Gelelektrophorese

Die Gelelektrophorese ist eine zentrale Methode zur Trennung und Analyse von DNA-Fragmenten. Grundlage dieses Verfahrens ist, dass DNA aufgrund ihrer negativ geladenen Phosphatgruppen in einem elektrischen Feld wandert. Durch das Gel (meist aus Agarose) werden die DNA-Fragmente unterschiedlich stark aufgehalten. (A Brief Overview and History of Gel Electrophoresis, o. J.)

Meist wird die Probe mit einem Färbemittel angereichert, das unter UV-Licht deutlich sichtbar wird und so Bandenmuster entstehen lassen. Im Fall von Ethidiumbromid korreliert die Leuchtkraft mit der Masse der DNA-Fragmente. (A Brief Overview and History of Gel Electrophoresis, o. J.)

Der Trennmechanismus (Siebeffekt)

Da die Ladung der DNA proportional zu ihrer Länge (Anzahl der Basenpaare) zunimmt, ist das Verhältnis von Ladung zu Masse für alle DNA-Moleküle konstant. Würden sie im freien Wasser wandern, wären alle DNA-Stücke gleich schnell. (A Brief Overview and History of Gel Electrophoresis, o. J.)

Agarose ist ein Polysaccharid, das beim Abkühlen ein dreidimensionales Porennetzwerk bildet. Während die DNA zur Anode wandert, zwingt sie sich durch dieses Gel-Netzwerk. Dabei wirkt eine Reibungskraft, die der elektrischen Kraft entgegenwirkt:

- *Kleine DNA-Fragmente* schlüpfen leicht durch die Poren und wandern sehr schnell.
- *Große DNA-Fragmente* bleiben in den Poren hängen, verheddern sich und wandern sehr langsam.

(A Brief Overview and History of Gel Electrophoresis, o. J.)

Dieser „Siebeffekt“ sorgt dafür, dass die DNA-Moleküle logarithmisch, wie in Abbildung 2 zu sehen, nach ihrer Größe sortiert werden. Ein Abstand zwischen 1000 bp und 2000 bp ist viel größer als der Abstand zwischen 10000 bp und 11000 bp. (A Brief Overview and History of Gel Electrophoresis, o. J.)

1.2.4 Typ-II-Restriktionsenzyme

Ursprünglich entwickelten Bakterien Restriktionsenzyme zur Abwehr von eindringender Virus-DNA. Heute sind sie für das Labor äußerst wertvoll, weil sie zwei praktische Eigenschaften besitzen, die in Typ-I- oder Typ-III-Enzymen so nicht vorhanden sind: (Everything You Ever Wanted to Know About Type II Restriction Enzymes, o. J.)

1. **Erkennung:** Bindung an spezifische DNA-Sequenzen, meist 4-8 Basenpaare lang. Meistens handelt es sich um Palindromstrukturen¹. EcoRI: 5'-GAATTC-3' → 3'-CTTAAG-5'
Gegenstrang

¹Am Gegenstrang in 5' → 3' Richtung gleich

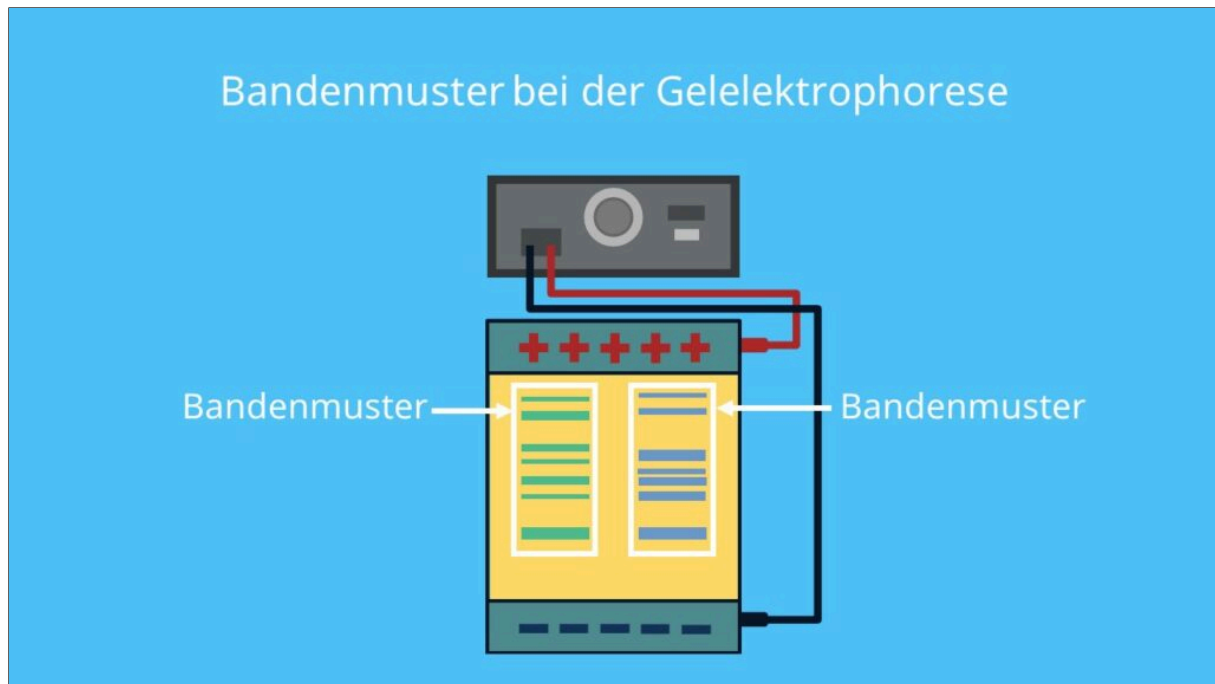


Abbildung 2: Bandenmuster bei der Gelelektrophorese. (Gelelektrophorese, o. J.)

2. **Schnitt:** Die DNA wird zuverlässig innerhalb oder unmittelbar neben der Erkennungssequenz geschnitten.

(Everything You Ever Wanted to Know About Type II Restriction Enzymes, o. J.)

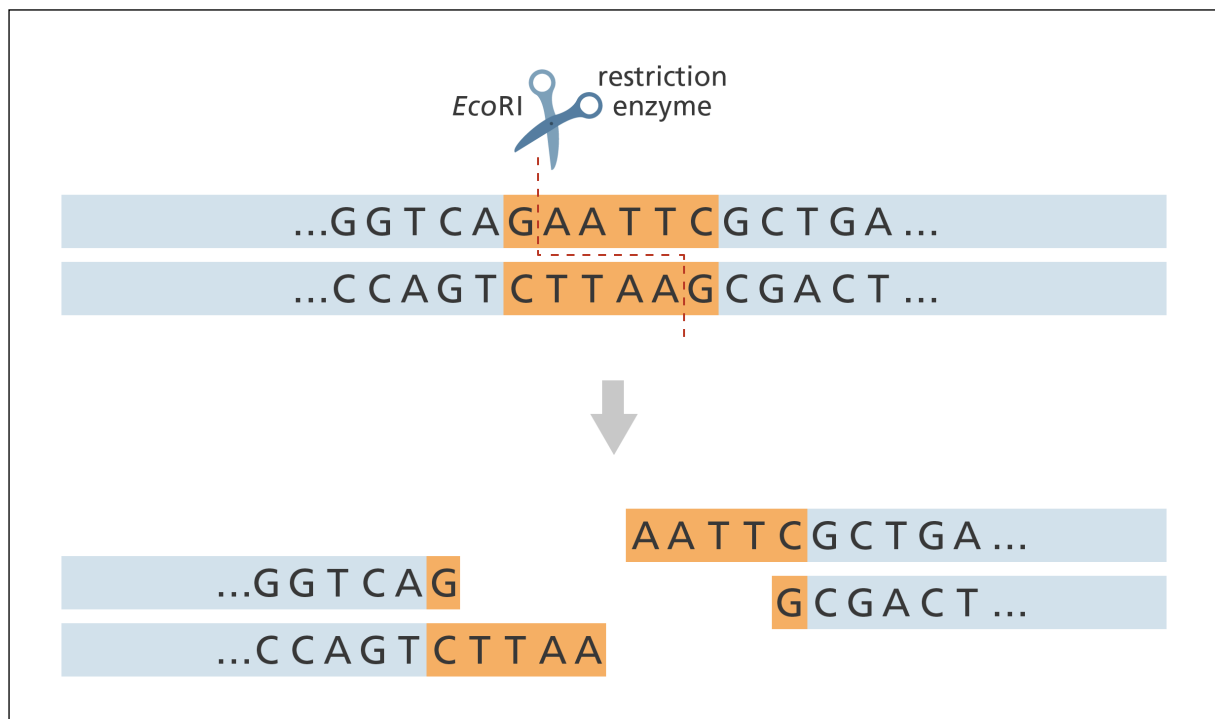


Abbildung 3: DNA kann mit molekularen „Scheren“, den Restriktionsenzymen, an definierten Stellen zerschnitten werden. Orange markiert ist die Stelle, welche von genau diesem Restriktionsenzym (es hat den Namen EcoRI) erkannt wird. (Restriction enzyme (CC BY-NC-SA 2.0), 2016)

In Abbildung 3 werden zwei *Sticky Ends* erzeugt. Die dadurch entstehenden, einzelsträngigen Überhänge erleichtern aufgrund der Wasserstoffbrückenbindungen die Verknüpfung mit anderen komplementären DNA-Strängen. *Blunt Ends* besitzen diese Überhänge nicht und entstehen durch Schneiden in der Mitte der Erkennungssequenz. (Everything You Ever Wanted to Know About Type II Restriction Enzymes, o. J.)

1.3 Relevanz

Für Standard-PCRs genügen oft einfache Extrakte. Moderne Anwendungen wie Next-Generation Sequencing erfordern jedoch hochmolekulare und extrem reine gDNA. Verunreinigungen durch Proteine oder Phenole/Salze (siehe Abschnitt 1.2.2) hemmen die empfindlichen Polymerasen der Sequenziergeräte, während RNA-Reste zu fehlerhaften Daten bei der Genom-Assemblierung führen können. (Michael R. Green & Joseph Sambrook, 2018)

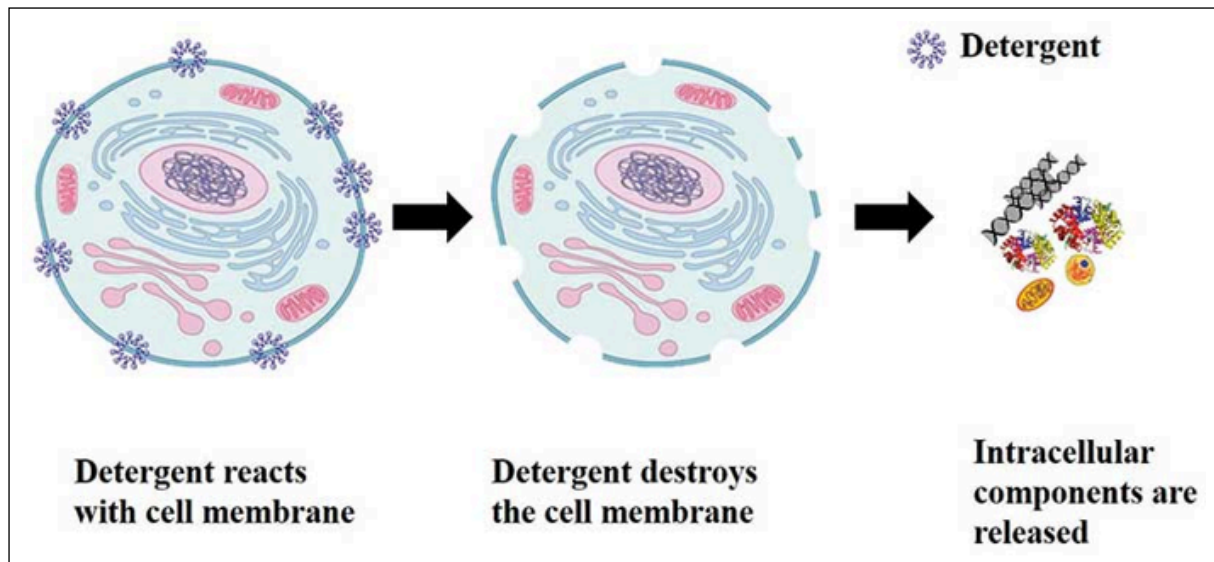


Abbildung 4: Zell-Lyse unter Verwendung eines Detergens zum Öffnen der Zellmembran und Freisetzen der intrazellulären Bestandteile. (A Review on Macroscale and Microscale Cell Lysis Methods - Scientific Figure on ResearchGate, o. J.)

2 Durchführung

Nachfolgend wird die im Labor durchgeführte Vorgehensweise erläutert. Die Durchführung basiert auf den Angaben im eingebetteten Angabendokument.

2.1 Zellaufschluss

Um an die DNA im Inneren der Zellen zu kommen, müssen diese aufgebrochen werden. Abbildung 4 zeigt das grundlegende Prinzip. Ein **Lysis-Puffer** bricht grundsätzlich die Zellmembran. Je nach Probentyp wird

- bei Bakterien **Lysozym** eingesetzt, um die harte bakterielle Zellwand zu lösen.
- beim Lebergewebe **Proteinase K** eingesetzt, um Gewebeproteine zu verdauen und Zellen aufzulösen.

Ein Wasserbad bietet eine ideale Umgebungstemperatur für die Reaktionen.

2.2 Reinigung

Mittels mehreren Reinigungsvorgängen mit

1. Phenol
2. Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol
3. Chloroform

werden zelluläre Proteine denaturiert. In Abbildung 5 sammeln sich diese Proteine in einer Interphase; der wässrige Überstand enthält nun nur noch die genomische DNA.

2.3 Isolierung durch Fällung

Um die DNA zu lagern, wird sie mit **Natriumacetat** und hochprozentigem **Ethanol** gefällt. Abbildung 6 zeigt, wie das neutralisierte DNA-Pellet in Isopropanol (gleiches Prinzip) ausflockt und sich am Boden des Behälters ansammelt. Die neutralisierte DNA ist in alkoholischen Lösungen nämlich unlöslich. Nach dem Entleeren des Überschusses wird das Pellet mit we-

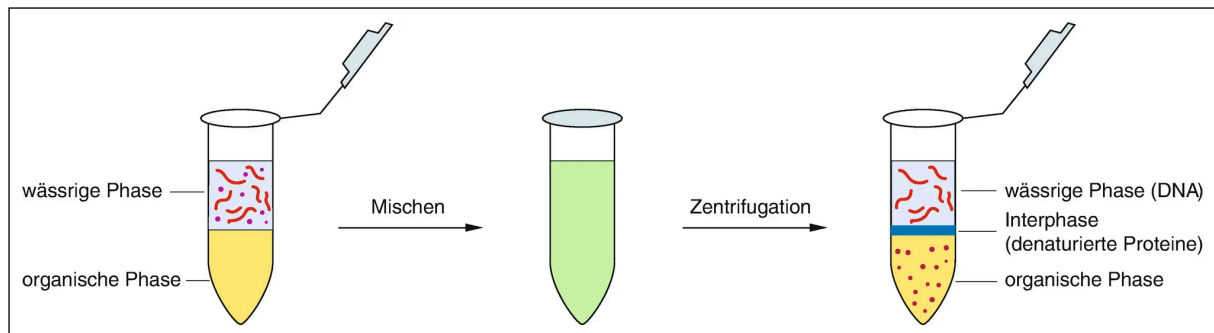


Abbildung 5: Reinigung von Nukleinsäuren unter Verwendung von Natriumacetat und Ethanol. (Isolierung und Reinigung von Nucleinsäuren, 2021)

niger hochprozentigem Ethanol (~70%) vorsichtig gereinigt, um restliche Salze wegzuspülen. Gelagert wird die DNA-Probe in einem **TE-Puffer**, worin das Pellet schonend aufgelöst wird.

2.4 Hinzugabe von RNase

Die zuvor gewonnene DNA wird in zwei Proben geteilt:

- **+RNase:** Mit Enzym behandelte DNA
- **-RNase:** Unbehandelte DNA

In den weiterführenden Schritten kann davon ausgegangen werden, dass nur die **+RNase**-Probe verwendet wird, wenn nicht näher spezifiziert.

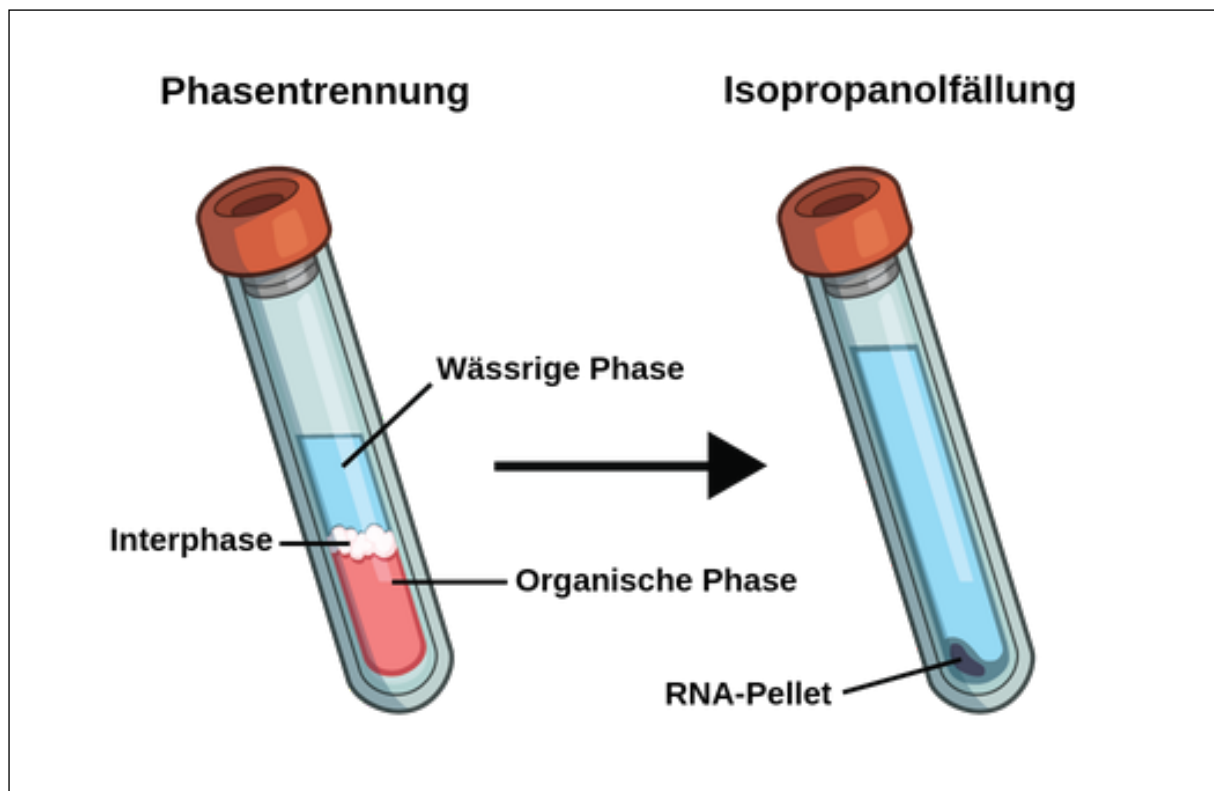


Abbildung 6: Extraktion und Reinigung von Nukleinsäuren mittels Fällung. (Phenol-Chloroform-Extraktion, o. J.)

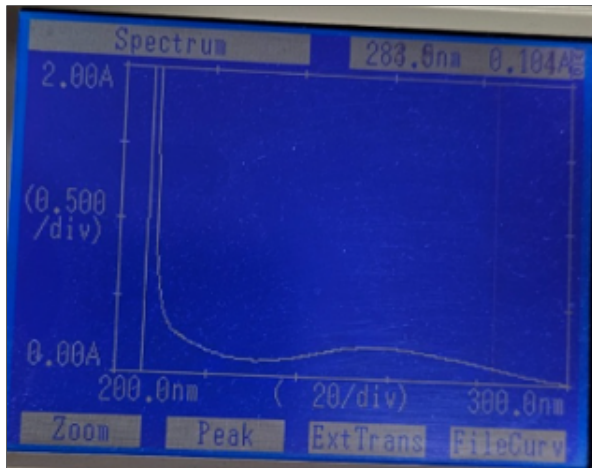


Abbildung 7: Beispiel für das gemessene Spektrum bei einer Probe *-RNase*.

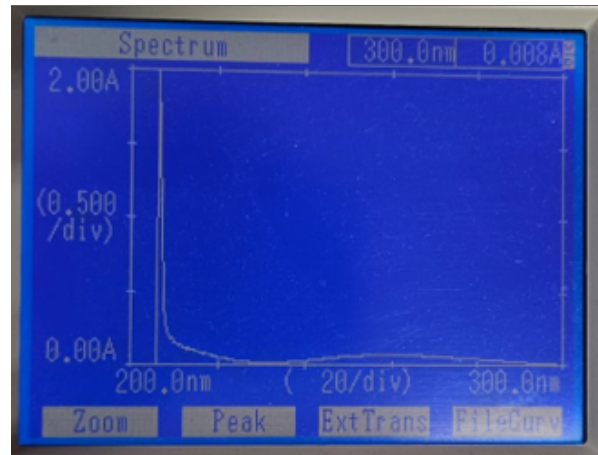


Abbildung 8: Beispiel für das gemessene Spektrum bei einer Probe *+RNase*.

2.5 Photometermessung

Verdünnung der extrahierten DNA (*+RNase* & *-RNase*) in destilliertem **Wasser** um 1:100. Das reine Wasser wird auch als **Null-Referenz** verwendet. Die UV-Küvetten entsprechen der Standarddicke von 1cm. Abbildung 8 und Abbildung 7 zeigen die gemessenen Spektren und lassen die Zusammensetzung der einzelnen Komponenten aus Abbildung 1 erkennen.

Die Bakterienproben wurden ein zweites Mal gemessen, weil die ersten Messwerte nicht plausibel waren.

2.6 Restriktionsenzym-Verdau

Die DNA wird mit den in Tabelle 2 aufgeführten Restriktionsenzymen behandelt. Dazu wurde für jedes Enzym der entsprechende Standardpuffer verwendet. Diese sind beispielhaft in Tabelle 3 aufgeführt.

2.7 Gelelektrophorese

Die Gelelektrophorese wird mit einem Agarosegel und einem DNA-Marker durchgeführt. Es wurden folgende Kombinationen an Proben verwendet:

1. **Leber**: *-RNase*, *+RNase*
2. **Bakterien**: *-RNase*, *+RNase*
3. **Leber** Restriktionsenzyme: *+RNase*

Enzym	Alt	Neu
EcoRI	NS	TP
NaeI	X	SS
PstI	LS	SG
HindIII	X	CB
XbaI	AL	X
AluI	EL	X

Tabelle 2: Bekannte Zuteilung der Proben zu den Restriktionsenzymen. **L** = Leber, **B** = Bakterien.

Enzym	Erkennungssequenz
EcoRI	5'... G [▼] AATTC ... 3' 3'... CTTAA [▲] G ... 5'
NaeI	5'... GCCG [▼] GC ... 3' 3'... CGG [▲] CCG ... 5'
PstI	5'... CTGC [▼] AG ... 3' 3'... G [▲] ACGTC ... 5'

Tabelle 3: Erkennungssequenzen der verwendeten Restriktionsenzyme: EcoRI, NaeI, PstI. Bildquelle: <https://www.neb.com/>

3 Ergebnisse

Zuerst werden die Ergebnisse visuell interpretiert, bevor sie anschließend statistisch ausgewertet werden.

3.1 Leberproben

Aufgrund der scheinbar an sich erfolgreichen DNA-Extraktion können Gelelektrophoresen für unrestringierte und mit Restriktionsenzymen verdaute DNA durchgeführt werden.

3.1.1 Unrestringierte Leber-DNA

Abbildung 9 bestätigt, dass die DNA-Extraktion grundsätzlich erfolgreich war. Die ganz dicke Schicht am oberen Rand des Gels ist die DNA, die aufgrund der extrem hohen bp-Länge nicht durch die Gelporen passieren konnte. Der Schmier in der Mitte ist vermutlich durch mechanische Belastung (Pipettieren) zerrissene DNA oder eine Überlappung von unterschiedlich langen mRNAs. Die helle Wolke am unteren Rand besteht wahrscheinlich aus sehr kleinen RNA-Fragmenten bzw. -Kontaminationen. Hinzugabe der RNase reduziert diese Kontaminationen und somit auch die Wolke. Das Bild zeigt, dass dies grundsätzlich der Fall ist. Bei den Proben von SG, TP und SS ist dieser Effekt deutlich zu sehen.

Der Schmier in der Mitte macht sichtbar, was bereits in Abschnitt 1.2.1 erwähnt wurde: Leberzellen sind sehr Stoffwechselaktiv und im Bild abgeschätzt macht dieser Schmier in etwa ~85% der Gesamtmasse der Probe aus (abzüglich der RNA-Kontaminationen am unteren Rand).

Links im Bild wird der Marker aus Abbildung 10 in der durchgeführten Gelelektrophorese gezeigt. Die verschiedenen Banden entsprechen den verschiedenen DNA-Fragmenten in der Probe. Dieser endet bei 20 kbp in der oberen Grenze. Die genomische DNA liegt deutlich darüber. Er zeigt aber auch, dass sich der mittlere Schmier ungefähr im Bereich 1 - 40 kbp befindet. Das könnten oben erwähnte zerbrochene DNA-Fragmente oder mRNA sein.

Tabelle 4 zeigt die Einzelmesswerte bzw. Konzentration aus der Photometrie. Dabei fällt auf, dass so gut wie alle Proben stark verunreinigt sind. Die mit Abstand am ehesten nicht verunreinigte Probe ist die von NS +RNase. Bei dieser Probe liegt der E_{260}/E_{280} Quotient bei 1.7,

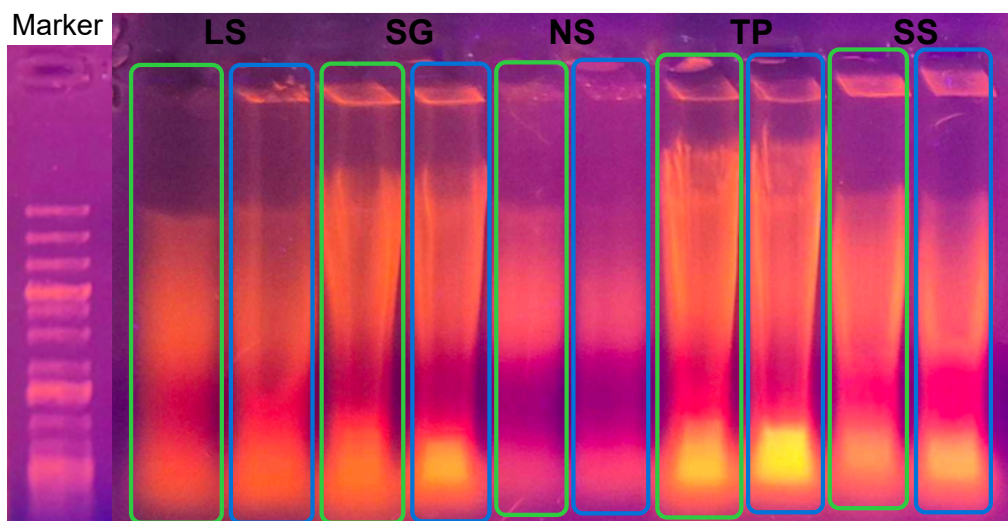


Abbildung 9: Annotiertes Gelelektrophorese-Bild der Leberprobe -RNase (□) und +RNase (□), beide ohne Restriktionsenzym-Verdau.

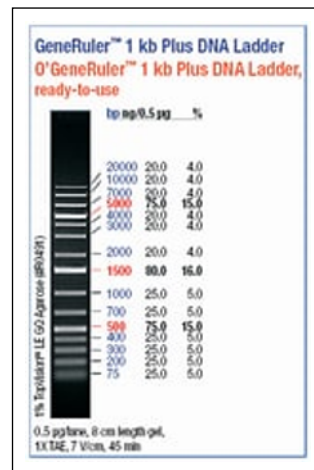


Abbildung 10: Marker für die Gelelektrophorese: GeneRuler™ 1 kb Plus DNA Ladder.

also nahe dem Idealwert von 1.8 (trotzdem Hinweis auf starke Verunreinigung durch Proteine), der E_{260}/E_{230} Quotient bei 2.00, also im Idealbereich.

Zudem ist für das bloße Auge kein eindeutiger gepaarter Zusammenhang zwischen *-RNase*- und *+RNase*-Proben zu erkennen. Zu erwarten wäre eine verminderte Konzentration bei der *+RNase*-Probe, da störende Nukleinsäuren aufgrund des RNA-Abbaus verringert werden sollten.

3.1.2 Restriktionsenzym verdaute Leber-DNA

Im Vergleich zur unrestrictierten Leber-DNA ist in Abbildung 11 zu sehen, dass die dicke Band ganz oben verschwindet und stattdessen ein durchgehender Schmierstreifen im ganzen Gel entsteht. Das impliziert einen erfolgreichen Verdau, da kaum noch große (>20 kbp) ungeschnittene Stücke übrig sind. Die Restriktionsenzyme haben also gearbeitet.

Leber (1. Durchlauf)		
	+RNase	-RNase
LS	Konz: 775 µg DNA/ml $E_{260}/E_{280} = 1.4$ $E_{260}/E_{230} = 1.8$	Konz: 810 µg DNA/ml $E_{260}/E_{280} = 1.4$ $E_{260}/E_{230} = 1.7$
TP	Konz: 2860 µg DNA/ml $E_{260}/E_{280} = 1.4$ $E_{260}/E_{230} = 1.4$	Konz: 985 µg DNA/ml $E_{260}/E_{280} = 1.3$ $E_{260}/E_{230} = 1.4$
NS	Konz: 520 µg DNA/ml $E_{260}/E_{280} = 1.7$ $E_{260}/E_{230} = 2$	Konz: 100 µg DNA/ml $E_{260}/E_{280} = 1.6$ $E_{260}/E_{230} = 3.7$
SS	Konz: 675 µg DNA/ml $E_{260}/E_{280} = 1.6$ $E_{260}/E_{230} = 1.6$	Konz: 1430 µg DNA/ml $E_{260}/E_{280} = 1.5$ $E_{260}/E_{230} = 1.4$
SG	Konz: 2335 µg DNA/ml $E_{260}/E_{280} = 1.5$ $E_{260}/E_{230} = 1.4$	Konz: 1915 µg DNA/ml $E_{260}/E_{280} = 1.6$ $E_{260}/E_{230} = 1.6$

Tabelle 4: Photometrische Messwerte und umgerechnete Konzentration aller Leberproben.

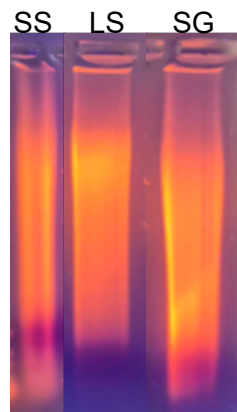


Abbildung 11: Annotiertes Gelelektrophorese-Bild mit Restriktionsenzymen verdauten Leber-DNA +*RNase*.

Aufgrund der Durchtrennung an unzähligen Stellen entstehen hunderttausende DNA-Fragmente in allen erdenklichen Längen. Sie überlappen und bilden ein Schmier. Daher entsteht auch bei jeder Probe ein nahezu identischer Schmierstreifen.

Dieser Streifen beginnt im intensiven Bereich ab etwa ~20 kbp und endet weit unten bei wenigen hundert bp. Auffällig ist die Verkürzung bei der LS-Probe, die mit dem Enzym *Pst*I behandelt wurde (siehe Tabelle 2). Vermutlich fand hier nur ein partieller Verdau statt. Die Möglichkeit der geringeren DNA-Ausgangsmenge wird aufgrund der Daten in Tabelle 4 und einer vergleichsweise gleich starken visuellen Intensität ausgeschlossen.

Die RNA-Menge wird durchwegs gegen 0% geschätzt, da der helle Leuchtstreifen ganz unten fehlt. Zusätzlich kann über den erfolgreichen Verdau auf eine akzeptable Qualität der DNA-Extraktion geschlossen werden, weil Restriktionsenzyme extrem sensibel sind und stark auf chemische Verunreinigungen, die sie inhibieren können, reagieren.

3.2 Bakterienproben

In Abbildung 12 sollte aufgrund der unglaublichen Größe des Bakterienchromosoms ähnlich wie in Abschnitt 3.1.1 eine dicke Band ganz oben zu sehen sein, da die extrem lange DNA nicht durch die Gelporen passt. Diese Erwartung konnte bei uns nicht erfüllt werden, was auf eine fehlerhafte DNA-Extraktion hindeuten könnte. Der mittlere Schmier fehlt komplett, was durch zu wenig DNA/RNA, um beim Zerreißen einen sichtbaren Effekt zu erzielen, erklärbar ist. Die

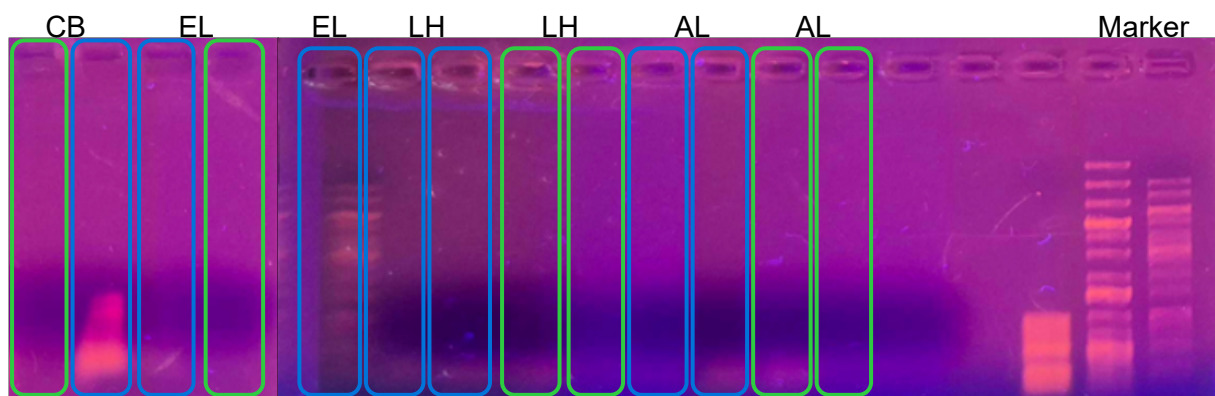


Abbildung 12: Annotiertes Gelelektrophorese-Bild der Bakterienprobe -*RNase* (□) und +*RNase* (□), beide ohne Restriktionsenzym-Verdau.

Bakterien (2. Durchlauf)		
	+RNase	-RNase
CB	Konz: 30 µg DNA/ml $E_{260}/E_{280} = 1.9$ $E_{260}/E_{230} = 6.7$	Konz: 30 µg DNA/ml $E_{260}/E_{280} = 1.9$ $E_{260}/E_{230} = 6.7$
AL	Konz: 20 µg DNA/ml $E_{260}/E_{280} = 0.9$ $E_{260}/E_{230} = 3.3$	Konz: 30 µg DNA/ml $E_{260}/E_{280} = 1.9$ $E_{260}/E_{230} = 6.7$
IZ	Konz: 75 µg DNA/ml $E_{260}/E_{280} = 1.3$ $E_{260}/E_{230} = 1.7$	Konz: 105 µg DNA/ml $E_{260}/E_{280} = 0.9$ $E_{260}/E_{230} = 1.4$
EL	Konz: -15 µg DNA/ml $E_{260}/E_{280} = 0$ $E_{260}/E_{230} = 0$	Konz: -45 µg DNA/ml $E_{260}/E_{280} = -0.5$ $E_{260}/E_{230} = 0.2$
LH	Konz: 490 µg DNA/ml $E_{260}/E_{280} = 1.6$ $E_{260}/E_{230} = 0.9$	Konz: 475 µg DNA/ml $E_{260}/E_{280} = 1.7$ $E_{260}/E_{230} = 1$

Tabelle 5: Photometrische Messwerte und umgerechnete Konzentration aller Bakterienproben.

leicht helleren Regionen am unteren Rand könnten kleine, restliche RNA oder angesammelter Lauf-Farbstoff aus dem Ladepuffer sein.

Ein visueller Vergleich der Proben mit und ohne RNase gestaltet sich aufgrund der fehlenden Leuchtkraft als schwierig. Prinzipiell haben Bakterien weniger RNA-Masse als stoffwechselaktive Leberzellen. Da allerdings auch in -RNase-Proben fast keine Leuchtkraft zu sehen ist, ist anzunehmen, dass die RNA-Menge generell gegen null geht.

Auch hier wird der im Gel verwendete Referenzmarker aus Abbildung 10 gezeigt. Zerrissene Stücke sollte man in etwa im 30 kbp - 100 kbp Bereich erkennen. Bei der durchgeführten Gelelektrophorese ist kein Leuchten zu sehen und daher auch keine Abschätzung möglich. Die zwei Proben mit den anomalen Ergebnissen sind vermutlich auf äußere Fehlerquellen zurückzuführen, wie beispielsweise Verwechslung der Probe, falsche Probe oder Verunreinigungen.

3.3 Statistik

Leider lässt sich aus den Daten in Tabelle 6 keine Gesamtausbeute der einzelnen Proben berechnen, da dafür die Information über das Verhältnis der im Photometer gemessenen

	Leber (1. Durchlauf)		Bakterien (2. Durchlauf)	
	+ RNase	- RNase	+ RNase	- RNase
Konzentration	1433 ± 1082.9 µg DNA/ml	1048 ± 681.3 µg DNA/ml	120 ± 209.3 µg DNA/ml	119 ± 206 µg DNA/ml
$E_{260}/E_{280} \approx \sim 1.8$	1.5 ± 0.1	1.5 ± 0.1	1.2 ± 0.7	1.2 ± 1
$E_{260}/E_{230} \approx 2.0 - 2.2$	1.6 ± 0.3	2 ± 1	2.5 ± 2.6	3.2 ± 3.2

Tabelle 6: Beschreibende Statistik der DNA-Konzentrationen und Photometrie-Werte der DNA-Proben.

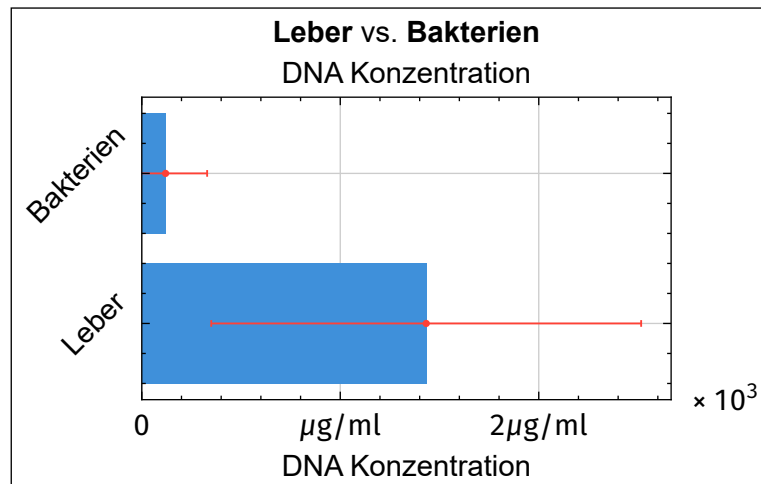


Abbildung 13: Diagramm der DNA-Konzentrationen und Verteilung der Leber- und Bakterienproben.

Menge und der gesamt isolierten Menge fehlt. Die Tabelle zeigt einen Trend, der auch durch Abbildung 13 verdeutlicht und sowohl in Abschnitt 3.1 als auch in Abschnitt 3.2 sichtbar ist: Die DNA-Konzentration in Leberproben ist ~12x höher als in Bakterienproben.

Wie bereits in Abschnitt 1.2.2 erwähnt, kann schon ein leicht suboptimales Verhältnis E_{260}/E_{280} oder E_{260}/E_{230} auf eine äußerst starke Verunreinigung hindeuten. Diese ist im Durchschnitt bei allen Gruppen gegeben. Trotz eines in den Idealbereich fallenden Durchschnitts beim E_{260}/E_{230} -Quotienten der *-RNase*-Leberprobe ist aufgrund der hohen Standardabweichung davon auszugehen, dass bei der Probengruppe eine starke Verunreinigung vorliegt.

Interessanterweise ist bei RNase-behandelten Proben der Durchschnittswert für die DNA-Konzentration entgegen der intuitiven Vermutung, dass gemessene Nukleinsäuren aufgrund des RNA-Abbaus verringert werden, höher als bei unbehandelten Proben.

3.4 Hypothesentests

Sämtliche Hypothesentests werden mit einem Signifikanzniveau von $\alpha = 0.05$ durchgeführt. Die kritischen Werte für die nicht-parametrischen Tests werden aus standardisierten, vorberechneten Tabellen entnommen. Es werden, sofern nicht anders angegeben, die Daten aus Tabelle 6 und sowohl Abschnitt 3.1 als auch Abschnitt 3.2 verwendet.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Gewicht der Leberprobe und der DNA-Konzentration im fertigen Isolat?

Abbildung 14 zeigt mit einem Korrelationskoeffizienten von -0.08 keinen deutlichen Zusammenhang.

Gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen der DNA-Konzentration in Leber- und Bakterienproben?

Aufgrund der niedrigen Anzahl an Proben wird zur Beantwortung ein Wilcoxon-Rang-Summen-Test durchgeführt. Dieser liefert eine Teststatistik von $15 \sim W_{5,5}$, der aber nicht unterhalb des kritischen Wertes von 2 liegt und daher **nicht signifikant** ist.

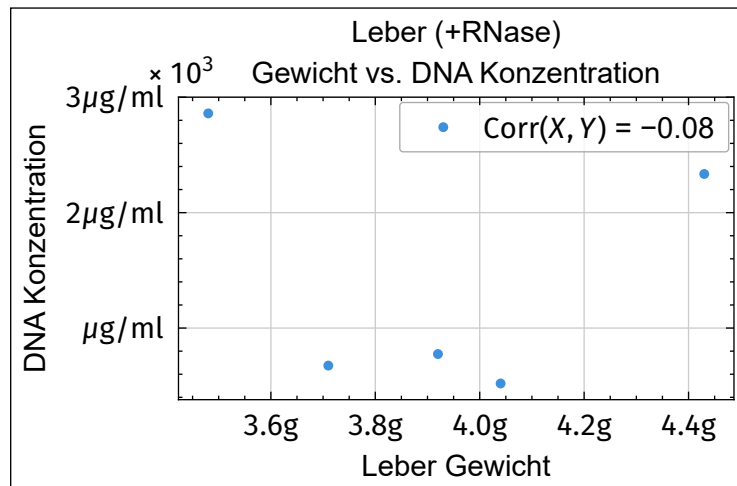


Abbildung 14: Zusammenhang zwischen Gewicht der Leberprobe und der DNA-Konzentration im fertigen Isolat. Pearson-Korrelationskoeffizient: -0.08

Gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen der DNA-Konzentration in *-RNase*- und *+RNase*-Proben?

Aufgrund der niedrigen Anzahl an Proben wird zur Beantwortung ein Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test durchgeführt. Dieser liefert eine Teststatistik von **22** $\sim W_{10}$, der aber nicht unterhalb des kritischen Wertes von **8** liegt und daher **nicht signifikant** ist.

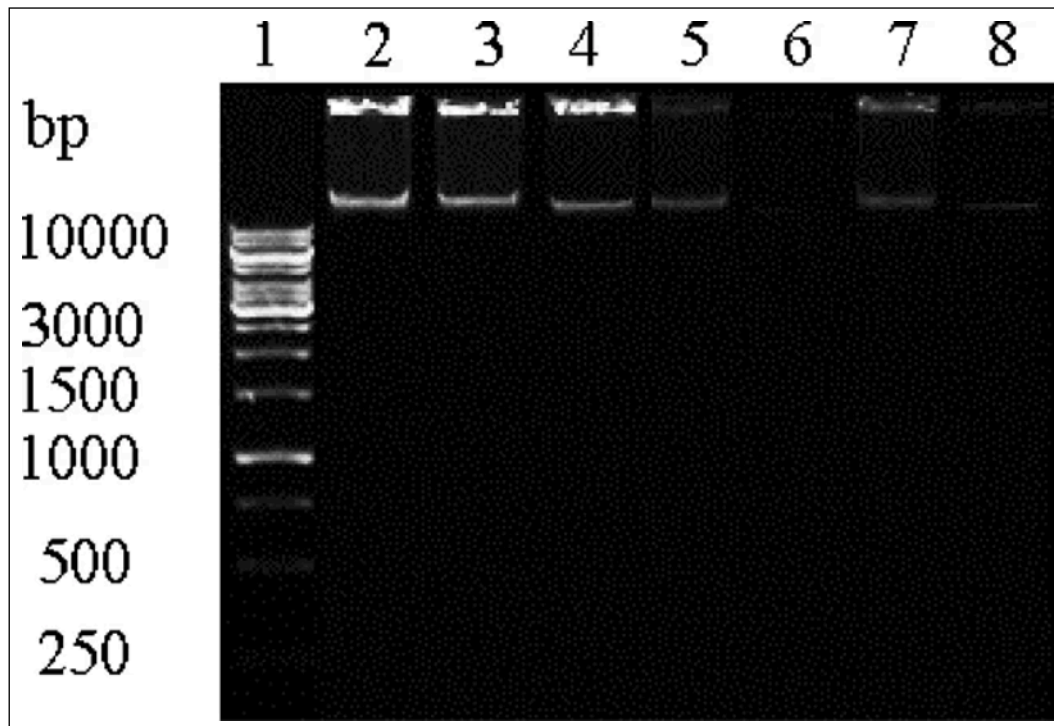


Abbildung 15: Erwartetes Gelelektrophorese-Bild der unrestrictierten Bakterien-DNA. (See Lang Tay, 2014)
Verwendeter Marker aus Abbildung 10.

4 Diskussion

4.1 Nicht ermittelte Sollwerte

Da die Gelelektrophoresen bei den Bakterienproben fehlschlagen, werden hier die erwarteten Sollwerte aus der Literatur diskutiert.

In Abbildung 15 sieht man deutlich die in Abschnitt 3.2 beschriebene Erwartung, dass die genomische DNA eigentlich viel zu lang ist, um sich durch das Gel zu bewegen. Daher ist der intensivste Strich am oberen Beginn der Gelbahn. Dazwischen befindet sich ein leichter Schleier, vermutlich bestehend aus durch die Handhabung zerbrochener DNA, der sich bis ~20 kbp erstreckt. Am Ende des Schleiers befindet sich eine letzte hellere Band, die wohl die untere Grenze der mechanischen Instabilität darstellt. Eine Länge von etwa 20 kbp ist sowohl zu lang für die mRNA der Gene als auch für die ribosomale RNA. (*Ribosomal RNA Sizes*, o. J.)

Abbildung 16 zeigt anschaulich, wie sich der Verdau mit Restriktionsenzymen auf die genomische DNA auswirkt. Band 4 dient als Referenz und wurde nicht mit Enzymen behandelt. Diese deckt sich mit der Erläuterung im obigen Absatz. Die anderen Banden sind die Ergebnisse der verschiedenen Restriktionsenzyme. Es ist deutlich zu sehen, wie die DNA der E. coli-Bakterien in kleinere Fragmente geschnitten wird und somit weiter im Gel nach unten wandert. Die daraus entstehenden Fragmente sind viel kürzer, die Erkennungssequenzen also viel näher aneinander als in den anderen Proben (L = Lymphozyten, P = Slime Mold).

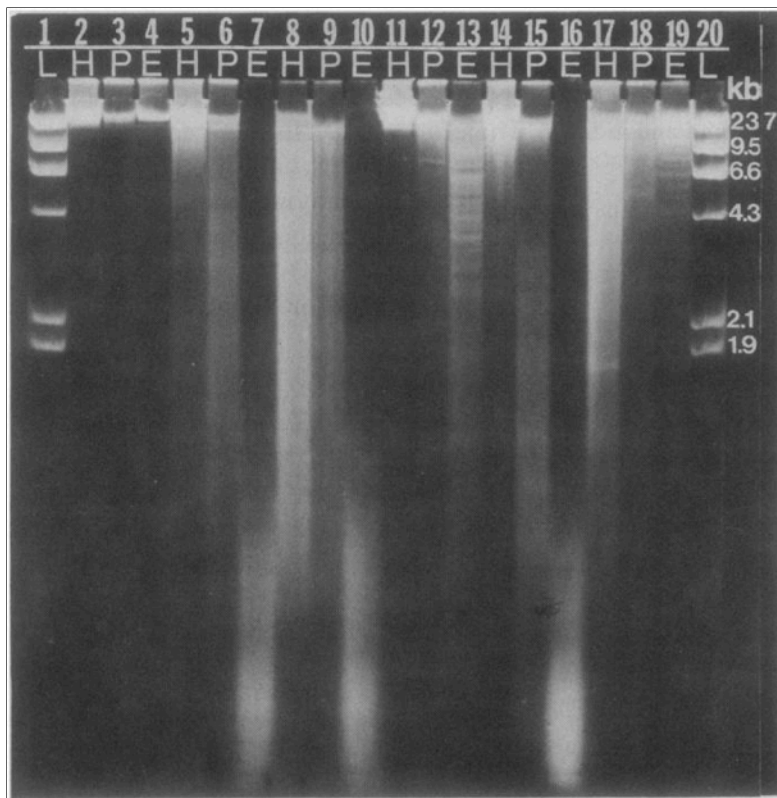


Abbildung 16: Erwartetes Gelelektrophorese-Bild der durch Restriktionsenzyme verdauten Bakterien-DNA. Die Spalten annotiert mit „E“ beziehen sich auf Proben aus E. coli Bakterien. (Melanie Ehrlich, 1981)

4.2 Potenzielle Fehlerquellen

Fehlende Bakterien-DNA

Hauptproblem: Lyse. Aufgrund der extrem zähen Zellwand von Bakterien konnte **Lysozym** diese Barriere nicht durchbrechen und die Bakterien blieben intakt.

Zu Beginn zu wenig Bakterienflüssigkeit abzentrifugiert, sodass ein extrem kleines Start-Pellet zu sehr wenig DNA-Konzentration führte.

Verunreinigte Leber-DNA

Das Arbeiten mit DNA erfordert ein hohes Maß an Sorgfalt, reine Laborbedingungen und korrekte Vorgehensweisen. Es könnte die Annahme getroffen werden, dass in einem Studentenlabor, das für persönliche Entwicklung und das Erlernen, Fehler zu machen, vorgesehen ist, diese Voraussetzungen nicht immer erfüllt sind. Dass dennoch ein recht hoher Reinheitsgrad erzielt werden kann, wird in Abschnitt 3.1 gezeigt. Es wird hier also eher auf menschliche Ungenauigkeiten zurückgeschlossen anstatt auf systematische Fehler zu schließen.

Statistische nicht-Signifikanz

Die Ergebnisse in Abschnitt 3.4 sind nicht signifikant. Das liegt höchstwahrscheinlich an dem extrem niedrigen Stichprobenumfang (10 bzw. 5 Datenpunkte), der schlichtweg keine statistisch signifikanten Aussagen ermöglicht. Auch könnten die Tests selbst keinen Fehler, sondern ein richtiges Ergebnis liefern und unter den gearbeiteten Laborbedingungen besteht tatsächlich kein relevanter Unterschied zwischen beispielsweise der DNA-Konzentration mit und ohne RNase. Das ist aber aufgrund des Stichprobenumfangs nicht nachweisbar.

Anhang

Quellen

- A *Brief Overview and History of Gel Electrophoresis*. (o. J.). Abgerufen 14. Juni 2026, von <https://www.thermofisher.com/at/en/home/life-science/cloning/cloning-learning-center/invitrogen-school-of-molecular-biology/na-electrophoresis-education/na-separation-overview.html>
- A *Review on Macroscale and Microscale Cell Lysis Methods - Scientific Figure on ResearchGate*. (o. J.). [Graphic]. ResearchGate. Abgerufen 31. Mai 2026, von https://www.researchgate.net/figure/Cell-lysis-using-detergent-to-open-the-cell-membrane-and-release-the-intracellular_fig1_314718923
- Brian Matlock. (2015). *Assessment of Nucleic Acid Purity*. <https://documents.thermofisher.com/TFS-Assets/CAD/Product-Bulletins/TN52646-E-0215M-NucleicAcid.pdf>
- Bruce Alberts. (2015). *Molecular Biology of the Cell* (6. Aufl.) [Bioscience]. <https://doi.org/10.1201/9781315735368>
- Everything You Ever Wanted to Know About Type II Restriction Enzymes*. (o. J.). Abgerufen 14. Juni 2026, von <https://www.neb.com/en/tools-and-resources/feature-articles/everything-you-ever-wanted-to-know-about-type-ii-restriction-enzymes>
- Gelelektrophorese*. (o. J.). Studyflix. Abgerufen 31. Mai 2026, von <https://studyflix.de/biologie/gelelektrophorese-2584>
- Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser, Angelika Amon, Hidde Ploegh, Anthony Bretscher, Monty Krieger, & Kelsey C. Martin. (2016). *Molecular Cell Biology* (8. Aufl.). https://books.google.at/books/about/Molecular_Cell_Biology.html?id=Ov7LvQEACAAJ
- Isolierung und Reinigung von Nucleinsäuren*. (2021). Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-61707-6_30
- Martin Armbrrecht. (2013). *Protein-Proben durch photometrische Messungen* (S. 2). https://www.eppendorf.com/product-media/doc/de/59828/Eppendorf_Detection_Application-Note_279_BioPhotometer-D30_Detection-contamination-DNA-protein-samples-photometric-measurements.pdf
- Melanie Ehrlich. (1981). *5-Methylcytosine in Eukaryotic DNA - Scientific Figure on ResearchGate* [Graphic]. ResearchGate. https://www.researchgate.net/figure/Agarose-gel-electrophoresis-of-DNA-digested-with-restriction-endonucleases-DNA-2-VLg_fig1_16933196
- Michael R. Green, & Joseph Sambrook. (2018). Isolation and Quantification of DNA [Biology]. In Michael R. Green & Joseph Sambrook, *Molecular Cloning*. <https://doi.org/10.1101/pdb.top093336>
- Michael T. Madigan, Kelly S. Bender, Daniel H. Buckley, W. Matthew Sattley, & David A. Stahl. (2020). *Brock Mikrobiologie* (15. Aufl.).
- Molar extinction coefficient - Wikipedia*. (o. J.). Abgerufen 29. Dezember 2025, von https://en.wikipedia.org/wiki/Molar_absorption_coefficient
- Phenol-Chloroform-Extraktion*. (o. J.). Labster Theory Pages. Abgerufen 31. Mai 2026, von https://theory.labster.com/de/dna_isolation/

Restriction enzyme (CC BY-NC-SA 2.0). (2016). [Graphic]. flickr. <https://www.flickr.com/photos/yourgenome/26915997776>

Ribosomal RNA Sizes. (o. J.). Abgerufen 15. Juni 2026, von <https://www.thermofisher.com/at/en/home/references/ambion-tech-support/rna-isolation/general-articles/ribosomal-rna-sizes.html>

See Lang Tay. (2014). *Polymer antimicrobial coatings with embedded fine Cu and Cu salt particles - Scientific Figure on ResearchGate* [Graphic]. ResearchGate. https://www.researchgate.net/figure/Agarose-gel-electrophoresis-of-purified-E-coli-DNA-lane-1-is-1kb-GeneRuler-ladder-lane_fig3_261408592

Thomas J. Silhavy, Daniel Kahne, & Suzanne Walker. (2010). *The Bacterial Cell Envelope*. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a000414>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Spektrum von Nukleinsäuren und üblichen Verunreinigungen. (Martin Ambrecht, 2013)	4
Abbildung 2	Bandenmuster bei der Gelelektrophorese. (Gelelektrophorese, o. J.)	5
Abbildung 3	DNA kann mit molekularen „Scheren“, den Restriktionsenzymen, an definierten Stellen zerschnitten werden. Orange markiert ist die Stelle, welche von genau diesem Restriktionsenzym (es hat den Namen EcoRI) erkannt wird. (<i>Restriction enzyme</i> (CC BY-NC-SA 2.0), 2016)	7
Abbildung 4	Zell-Lyse unter Verwendung eines Detergens zum Öffnen der Zellmembran und Freisetzen der intrazellulären Bestandteile. (A Review on Macroscale and Microscale Cell Lysis Methods - Scientific Figure on ResearchGate, o. J.)	8
Abbildung 5	Reinigung von Nukleinsäuren unter Verwendung von Natriumacetat und Ethanol. (Isolierung und Reinigung von Nucleinsäuren, 2021)	8
Abbildung 6	Extraktion und Reinigung von Nukleinsäuren mittels Fällung. (Phenol-Chloroform-Extraktion, o. J.)	9
Abbildung 7	Beispiel für das gemessene Spektrum bei einer Probe -RNase.	10
Abbildung 8	Beispiel für das gemessene Spektrum bei einer Probe +RNase.	10
Abbildung 9	Annotiertes Gelelektrophorese-Bild der Leberprobe -RNase (□) und +RNase (□), beide ohne Restriktionsenzym-Verdau.	12
Abbildung 10	Marker für die Gelelektrophorese: GeneRuler™ 1 kb Plus DNA Ladder.	12
Abbildung 11	Annotiertes Gelelektrophorese-Bild mit Restriktionsenzymen verdauten Leber-DNA +RNase.	13
Abbildung 12	Annotiertes Gelelektrophorese-Bild der Bakterienprobe -RNase (□) und +RNase (□), beide ohne Restriktionsenzym-Verdau.	14
Abbildung 13	Diagramm der DNA-Konzentrationen und Verteilung der Leber- und Bakterienproben.	16
Abbildung 14	Zusammenhang zwischen Gewicht der Leberprobe und der DNA-Konzentration im fertigen Isolat. Pearson-Korrelationskoeffizient: -0.08	16
Abbildung 15	Erwartetes Gelelektrophorese-Bild der unrestrictierten Bakterien-DNA. (See Lang Tay, 2014) Verwendeter Marker aus Abbildung 10.	18

Abbildung 16 Erwartetes Gelelektrophorese-Bild der durch Restriktionsenzyme verdauten Bakterien-DNA. Die Spalten annotiert mit „E“ beziehen sich auf Proben aus E. coli Bakterien. (Melanie Ehrlich, 1981) 18

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Extinktionskoeffizienten von dsDNA, Proteinen und Phenolen. Referenzen von Gemini 3.1 Pro. Sollen ein grobes Gefühl der Verhältnisse geben.	5
Tabelle 2	Bekannte Zuteilung der Proben zu den Restriktionsenzymen. L = Leber, B = Bakterien.	10
Tabelle 3	Erkennungssequenzen der verwendeten Restriktionsenzyme: EcoRI, NaeI, PstI. Bildquelle: https://www.neb.com/	10
Tabelle 4	Photometrische Messwerte und umgerechnete Konzentration aller Leberproben.	12
Tabelle 5	Photometrische Messwerte und umgerechnete Konzentration aller Bakterienproben.	15
Tabelle 6	Beschreibende Statistik der DNA-Konzentrationen und Photometrie-Werte der DNA-Proben.	15